ARQUITECTURA EMPRESARIAL

Mag. Carlos Chávez Broncano
Enterprise Architect

Unidad 3: Arquitectura Empresarial

- ✓ Conceptos y propósito AE
- ✓ Dominios AE: Negocio, Aplicaciones, Datos e Infraestructura
- ✓ Gobierno de Arquitectura
- ✓ Como abordar un proyecto de implementación de Arquitectura Empresarial
- ✓ Definición de estado actual (AS-IS) y estado objetivo (TO-BE)
- ✓ Definición de Roadmap de Implementación

Gobierno de Arquitectura

Qué problema resuelve realmente?

El gobierno de arquitectura no es un fin en sí mismo.
Es un medio para asegurar que la tecnología habilite la estrategia y genere valor.

ENFOQUE TRADICIONAL (DÉBIL)

Se centra en el control y la documentación

Documentar estándares
Enfoque en crear políticas y documentos extensos que pocos usan.

Revisar proyectos
Control ex-post, revisiones tardías que generan retrabajo y fricción.

Controlar cumplimiento
Mentalidad de policing: buscar desviaciones en lugar de habilitar decisiones correctas.

Resultado típico

- Decisiones lentas e inconsistentes
- Estándares que nadie adopta
- Duplicidad, complejidad y costos innecesarios

ENFOQUE MODERNO (FUERTE)

Se centra en decisiones que generan valor a escala

Alinear inversión tecnológica con estrategia
Asegura que cada decisión de arquitectura impulse capacidades estratégicas y resultados del negocio.

Reducir complejidad estructural
Define estándares y modularidad para simplificar el ecosistema y reducir costos operativos.

Acelerar time-to-market sin perder coherencia
Provee lineamientos y componentes reutilizables para entregar valor más rápido y de forma segura.

Gestionar riesgo y resiliencia
Incorpora seguridad, cumplimiento y continuidad desde el diseño, no como parches posteriores.

Optimizar valor de la tecnología
Maximiza reutilización, datos como activo y toma de decisiones basada en información.

CAMBIO DE MENTALIDAD

De “policía de TI” → a “orquestador de decisiones estratégicas”

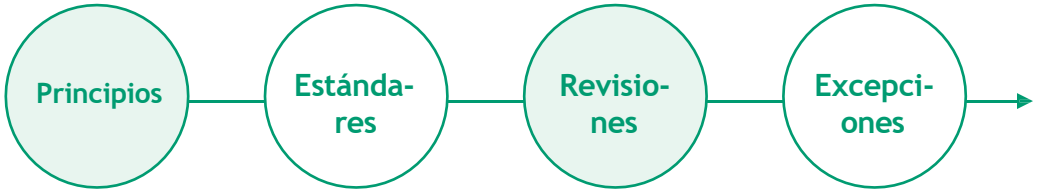
> El objetivo no es controlar la arquitectura; es dirigirla para generar valor sostenible.

Gobierno de Arquitectura

Quién decide, con qué criterios y cómo se controla el cambio

¿Qué es?

El conjunto de roles, foros, principios y mecanismos que orientan decisiones de arquitectura y controlan excepciones.



Para qué sirve:

- Dar trazabilidad a decisiones
- Reducir arbitrariedad entre proyectos
- Proteger coherencia del estado objetivo

Sin gobierno ocurre lo previsible:

- Duplicidad de soluciones
- Más excepciones que estándares
- Roadmaps que nadie respeta

Modelo Operativo de Gobierno

Ejemplo simple para una organización mediana o grande

Comité directivo	Define prioridades y resuelve temas estratégicos
Comité de arquitectura	Aprueba principios, estándares y excepciones
Arquitectos de dominio	Diseñan lineamientos y acompañan iniciativas
Equipos de proyecto	Implementan y evidencian cumplimiento

Entregables de gobierno

Principios, estándares, arquitecturas de referencia, checklist de revisión, decisiones registradas y mecanismo de excepciones.

Mecanismos de Gobierno

Decisiones correctas a escala

Los mecanismos de gobierno orientan decisiones consistentes, equilibrando **velocidad, control y coherencia.**

5.1 PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA ACCIONABLES

Guían decisiones diarias y de inversión.
Deben ser **claros, medibles y verificables.**

GENÉRICOS (NO ACCIONABLES)	ACCIONABLES (DECISIÓN ORIENTADA)
Usar estándares abiertos	Toda integración debe exponerse vía APIs REST versionadas y documentadas.
Mejorar la seguridad de la información	Autenticación centralizada MFA obligatoria para aplicaciones críticas.
Promover la reutilización	Antes de construir, verificar catálogo de componentes reutilizables y justificar la excepción.

Principios que no guían decisiones no generan alineamiento.

5.2 ESTÁNDARES Y ARQUITECTURAS DE REFERENCIA KITS REUTILIZABLES

Estandarizar lo repetible para liberar energía creativa en lo que diferencia.

Qué entregamos:

- **Blueprints / Patrones**
  Ej.: Microservicios, Integración, Seguridad, Analítica.
- **Componentes Reutilizables**
  APIs, servicios, plantillas, conectores.
- **Guías de implementación**
  Cómo aplicar, trade-offs, consideraciones.
- **Catálogo de tecnologías aprobadas**
  Tecnologías por dominio y escenario.

Estandarizar lo común para acelerar lo que importa.

5.3 REVISIONES DE ARQUITECTURA CONVERSACIONES DE DECISIÓN

De checklists a conversaciones estructuradas sobre riesgos, trade-offs e impacto en el roadmap.

Enfoque:



Decisiones más rápidas, mejor fundamentadas, con trazabilidad.

Menos formularios, más conversaciones que agregan valor.

5.4 GESTIÓN DE EXCEPCIONES CONTROLADA Y TRANSPARENTE

Las excepciones no son fallas,
son señales de aprendizaje.

1. **Registrar**
   Qué se solicita y por qué.
2. **Evaluar**
   Riesgos, impacto y alternativas existentes.
3. **Aprobar (con caducidad)**
   Definir vigencia y condiciones de revisión.
4. **Monitorear**
   Medir uso, impacto y recurrencia.
5. **Aprender**
   Si se repite, ajustar estándar o patrón.

Muchas excepciones = buen estándar mal diseñado.

PRINCIPIO MCKINSEY

Gobernamos para habilitar decisiones correctas a escala, no para crear más control.

- **VELOCIDAD** Agilidad sin perder control.
- **CONTROL** Riesgos gestionados inteligentemente.
- **COHERENCIA** Arquitectura alineada al objetivo de negocio.

Entregables de Alto Valor

Menos documentos. Más decisiones que generan impacto



Catálogo de decisiones arquitectónicas (ADR)

Registro trazable de decisiones clave, su contexto, alternativas evaluadas y racional.

Ejemplo:
Decisión sobre el patrón de integración aprobado.



Principios de arquitectura claros y medibles

Principios accionables que guían decisiones y pueden evaluarse en cada iniciativa.

Ejemplo:
Cada servicio debe ser observable, seguro y escalable por diseño.



Arquitecturas de referencia reutilizables

Blueprints y patrones validados que aceleran el diseño y garantizan coherencia.

Ejemplo:
Referencia de microservicios para canales digitales.



Checklist de revisión y guías de evaluación

Guías prácticas para revisiones consistentes y conversaciones de decisión enfocadas.

Ejemplo:
Checklist de seguridad, datos y resiliencia.



Dashboard de cumplimiento y desviaciones

Visibilidad ejecutiva del estado de alineación, excepciones y tendencias.

Ejemplo:
% iniciativas alineadas al estado objetivo (TO-BE).

Beneficio:
Aseguran trazabilidad, aceleran decisiones, facilitan la adopción y demuestran valor de la arquitectura.

Resultado:
Menos retrabajo, más reutilización, decisiones consistentes y mayor impacto en el negocio.

Anti-Patrones de Gobierno de Arquitectura

Cuando el gobierno de arquitectura falla

ANTI-PATRÓN	¿QUÉ SUCEDE?	SEÑALES CLAVE	IMPACTO EN EL NEGOCIO
Comité que aprueba todo El comité se convierte en cuello de botella.	Retrasa decisiones, desmotiva equipos y frena iniciativas.	• Reuniones frecuentes • Backlog de aprobaciones • Proyectos esperando "luz verde"	**Menor velocidad de entrega, mayores costos.**
Estándares que nadie usa Los estándares existen, pero no reflejan la realidad.	Se crean soluciones alternativas y se erosiona la confianza en el gobierno.	• Excepciones constantes • Guías desactualizadas • Equipos los perciben irrelevantes	**Baja adopción, duplicidad y fragmentación.**
Arquitectura desconectada del negocio Se diseña sin entender el valor y las prioridades.	La arquitectura no habilita la estrategia ni la generación de valor.	• Iniciativas sin impacto medible • Roadmaps que no se ejecutan • Falta de foco en capacidades	**Inversiones sin retorno, oportunidades perdidas.**
Excepciones sin control Las excepciones no se gestionan ni se revisan.	Lo excepcional se vuelve la regla y se pierde coherencia.	• Excepciones perpetuas • Sin fecha de caducidad • Sin lecciones aprendidas	**Complejidad creciente y riesgos operativos.**
Sin repositorio ni trazabilidad de decisiones Las decisiones no se documentan ni se pueden reutilizar.	Se repiten discusiones, se pierden aprendizajes y se toman decisiones inconsistentes.	• Decisiones solo en reuniones • Información dispersa • No hay historial ni contexto	**Ineficiencia, retrabajo y pérdida de conocimiento.**

Unidad 3: Arquitectura Empresarial

- ✓ Conceptos y propósito AE
- ✓ Dominios AE: Negocio, Aplicaciones, Datos e Infraestructura
- ✓ Gobierno de Arquitectura
- ✓ Como abordar un proyecto de implementación de Arquitectura Empresarial
- ✓ Definición de estado actual (AS-IS) y estado objetivo (TO-BE)
- ✓ Definición de Roadmap de Implementación

Cómo abordar un proyecto de implementación de AE

Un enfoque práctico

1 Patrocinio y alcance

2 Diagnóstico AS-IS

3 Diseño TO-BE

4 Roadmap

5 Gobierno y adopción

1. Patrocinio

- Sponsor
- Alcance
- Stakeholders

2. AS-IS

- Línea base
- Problemas
- Riesgos

3. TO-BE

- Principios
- Objetivo
- Capacidades

4. Roadmap

- Brechas
- Prioridades
- Iniciativas

5. Gobierno

- Comités
- Seguimiento
- Cumplimien to.

El proyecto no termina cuando se diseña el estado objetivo. Ahí empieza la parte difícil: lograr que la organización lo adopte.

Antes de modelar: Delimitar el proyecto

Si todo entra en el alcance, entonces no hay alcance

Definir:

- Problema de negocio
- Horizonte temporal
- Stakeholders críticos

Acordar:

- Dominios a analizar
- Capas y artefactos
- Criterios de decisión

Seleccionar:

- Capacidades foco
- Procesos prioritarios
- Sistemas relevantes

Planificar:

- Entrevistas
- Fuentes de evidencia
- Hitos de revisión

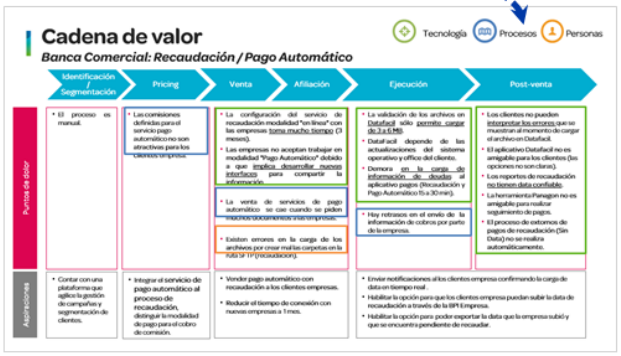
Principio útil :

La arquitectura debe ser suficiente para decidir, no infinita para documentar. Se levanta solo el nivel de detalle que permita identificar brechas, opciones y secuencia de cambio.

Como abordar un proyecto de AE

ENFOQUE DE ANALISIS

1 Identificación de la cadena de valor

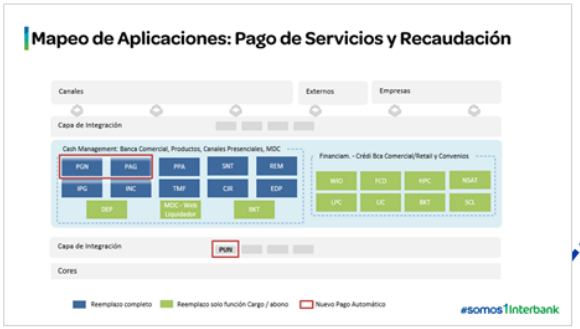


2 Identificación de Puntos de dolor y Aspiraciones

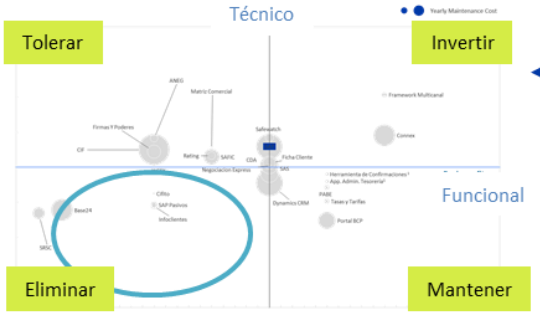
3.2 Mapeo de capacidades de negocio

- Gestión y programación de pagos
- Reportes
- Alertas y notificaciones
- .....

4 Mapeo de aplicaciones actuales



5 Análisis de situación de Aplicaciones



Habilitadores Tecnológicos AE

TENDENCIAS y DE MAYOR USO

<table>
<tr><td>E</td><td>Modelos de Referencia, Método de Desarrollo de la Arquitectura Empresarial, Plan de Transición, Gobierno de Arquitectura Empresarial, Guías y Técnicas, Repositorio</td><td rowspan="3">I</td><td rowspan="3">S</td><td rowspan="3">C</td></tr>
<tr><td>N</td><td>Planeamiento Estratégico, Gestión Basada en Procesos, Indicadores (Modelado y Desempeño), Mejora y Rediseño de Procesos, Automatización de Procesos (BPM, RPA)</td></tr>
<tr><td>A</td><td>Aplicaciones Front/Back End, Integración, Servicios API y REST, Microservicios, Interoperabilidad, DevOps, Patrones de Arquitectura (Offline/Online), Blockchain (Bitcon), Clean Code, Docker, ASVS, OTG</td></tr>
<tr><td>D</td><td>Gobierno y Gestión de los Datos, Ciclo de Vida, Gestión Maestros y Referencias, Calidad, Gestión Documentos y Contenidos</td><td>Soporte del Servicio, Provisión del Servicio, Ciclo de Vida del Servicio, Cloud Computing, IoT</td><td>Ciberseguridad, Protección datos, Seguridad Redes, Políticas Seguridad, Resiliencia</td><td>Data Warehouse Data Lake, Big Data, IA, Machine Learning, Chatbot, Dashboard, NPL</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">User and Entity Behavior Analytics (UEBA), Log Management, SAMM</td></tr>
</table>

E	Framework Enterprise Architecture	D	Datos	C	Ciencia de Datos
N	Negocios	I	Infraestructura y Servicios		
A	Aplicaciones	S	Seguridad y Resiliencia		

¡GRACIAS!